

Projekt – Wirtualna Rzeczywistość II Labyrinth Escape

Autorzy projektu:

Ivan Kasyniuk – nr albumu 37696

Dmytro Zatserkivnyi – nr albumu 37751

Bohdan Tsybulenko – nr albumu 38049

1. Opis elementów dokumentacji

3.1 Plan realizacji projektu

Plan realizacji projektu stanowi szczegółowy harmonogram prac zespołu obejmujący cały okres tworzenia gry „**Labyrinth Escape**”. Dokument ten został opracowany przy użyciu narzędzia **Trello**, które umożliwia podział projektu na mniejsze zadania oraz przypisanie ich do konkretnych członków zespołu wraz z określonymi terminami realizacji.

Projekt został podzielony na etapy odpowiadające kolejnym fazom tworzenia gry — od koncepcji, przez implementację mechanik, aż po testowanie i finalizację.

Wymagana zawartość:

- **Wykaz wszystkich zadań projektowych z podziałem na etapy:**
 - Etap 1: Koncepcja i przygotowanie projektu
 - Etap 2: Implementacja podstawowej mechaniki (ruch FPS)
 - Etap 3: Tworzenie poziomów (labirynt)
 - Etap 4: Implementacja systemu przeciwników (AI)
 - Etap 5: System zagadek i interakcji
 - Etap 6: UI oraz system nagrody
 - Etap 7: Testowanie i optymalizacja

Przypisanie odpowiedzialności do poszczególnych członków zespołu:

- Ivan Kasyniuk – mechanika ruchu, UI
- Dmytro Zatserkivnyi – AI przeciwników, level design
- Bohdan Tsybulenko – system zagadek, testowanie

Szacowany czas realizacji każdego zadania:

- Ruch FPS – ok. 20h
- AI przeciwników – ok. 25h
- System zagadek – ok. 22h
- UI – ok. 15h
- Level design – ok. 20h
- Testowanie – ok. 18h

Status realizacji zadań (na dzień oddania dokumentacji):

- Koncepcja projektu – ukończona
- Podstawowa mechanika ruchu – w trakcie realizacji
- System poziomów – do wykonania
- AI przeciwników – do wykonania
- System zagadek – do wykonania
- UI – do wykonania
- Testy końcowe – do wykonania

Dokument zawiera zestawienie wszystkich technologii, narzędzi oraz bibliotek wykorzystywanych w projekcie „**Labyrinth Escape**” wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Dobór technologii został dokonany w taki sposób, aby zapewnić wydajność, kompatybilność z VR oraz łatwość implementacji kluczowych mechanik gry.

Uwzględniono wyłącznie te rozwiązania, które odpowiadają charakterowi projektu — gry 3D typu exploration / puzzle adventure tworzonej w silniku Unity.

Wariant Unity:

Technologia / Zasób	Wersja	Zastosowanie	Uzasadnienie wyboru
Unity	6000.x (Unity 6 LTS)	Silnik gry i środowisko VR	Najnowsza stabilna wersja Unity, wsparcie dla VR oraz długoterminowe aktualizacje
XR Interaction Toolkit	3.0+	Obsługa interakcji VR (kontrolery, gesty, chwytanie obiektów)	Oficjalny pakiet Unity do VR, łatwa integracja z systemem OpenXR
Universal Render Pipeline (URP)	17.x	Renderowanie grafiki	Wysoka wydajność i optymalizacja pod urządzenia VR (np. Meta Quest)
TextMeshPro	wbudowany	Renderowanie tekstu w UI	Standard w projektach Unity, wysoka jakość wyświetlania tekstu
Newtonsoft.Json	3.x	Serializacja danych	Popularna i stabilna biblioteka do zapisu i odczytu danych

1.3 Architektura projektu

Opis przyjętej struktury projektu określa organizację scen, systemów i komponentów gry „**Labyrinth Escape**” oraz sposób ich wzajemnych interakcji. Architektura projektu umożliwia przejrzyste zarządzanie logiką gry oraz ułatwia rozwój i testowanie poszczególnych elementów przed rozpoczęciem pełnej implementacji.

Struktura katalogów proj

Projekt został podzielony na logiczne katalogi:

- **Scenes/** – zawiera wszystkie sceny gry (MainMenu, GameScene, EndScene)
- **Scripts/** – skrypty C# odpowiedzialne za logikę gry
- **Prefabs/** – gotowe obiekty (przeciwnicy, drzwi, klucze, UI)
- **Materials/** – materiały i tekstury
- **Models/** – modele 3D (labirynt, obiekty)
- **UI/** – elementy interfejsu użytkownika
- **Audio/** – dźwięki i efekty audio

Główne sceny

- **MainMenuScene**
Odpowiada za menu główne gry (start, wyjście, ustawienia).
- **GameScene**
Główna scena rozgrywki zawierająca labirynt, przeciwników, zagadki i system interakcji.
- **EndScene**
Scena końcowa wyświetlana po ukończeniu gry (nagroda, podsumowanie).

Kluczowe systemy gry

- **GameManager**
Zarządza stanem gry (start, pauza, koniec poziomu).
- **PlayerController (FPS)**
Odpowiada za ruch gracza oraz sterowanie (klawiatura / VR).
- **System fizyki i kolizji**
Obsługuje interakcje obiektów w świecie gry (Unity Physics).
- **System przeciwników (AI)**
Przeciwnicy patrolują poziom, reagują na gracza i utrudniają przejście.
- **System zagadek (Puzzle System)**
Obsługuje mechaniki takie jak:
 - klucze
 - przełączniki
 - drzwi

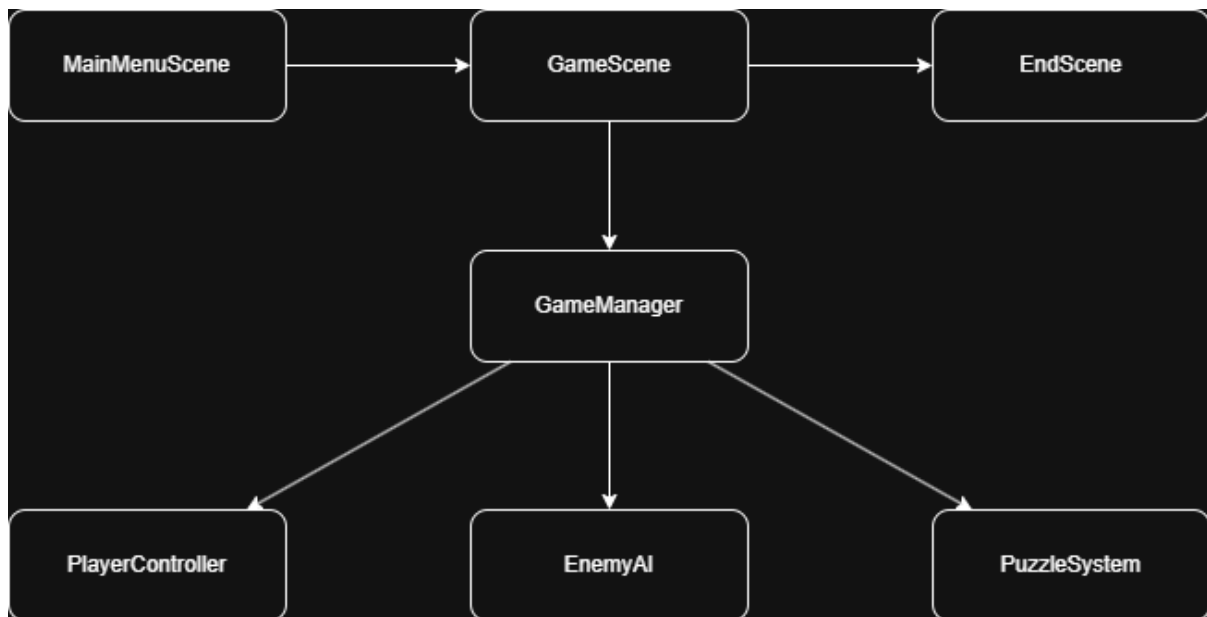
- **System interakcji VR**
Odpowiada za chwytanie obiektów, aktywację elementów oraz gesty.
- **UI System**
Wyświetla informacje dla gracza (menu, komunikaty, status gry).
- **System zapisu danych (opcjonalny)**
Przechowuje postęp gracza (np. ukończone poziomy).

Przepływ scen (logika działania gry)

1. Gracz uruchamia grę → **MainMenuScene**
2. Po kliknięciu „Start” → przejście do **GameScene**
3. Gracz eksploruje labirynt i rozwiązuje zagadki
4. Po ukończeniu poziomu → przejście do kolejnego poziomu lub
5. Po zakończeniu gry → **EndScene**

Architektura projektu odzwierciedla rzeczywistą strukturę tworzonej gry i uwzględnia:

- organizację scen oraz ich powiązania
- zarządzanie stanem gry poprzez **GameManager**
- obsługę wejścia użytkownika (klawiatura oraz VR)
- systemy odpowiedzialne za mechanikę gry (AI, zagadki, fizyka)
- warstwę danych (np. zapis postępu gry, konfiguracja)



3.4 Szkice koncepcyjne rozgrywki

Cel

Szkice koncepcyjne (concept art / wireframes) przedstawiają graficzny układ oraz wygląd głównych scen, interfejsów oraz kluczowych momentów rozgrywki w projekcie „**Labyrinth Escape**” przed rozpoczęciem implementacji.

Umożliwiają one wczesne wykrycie potencjalnych problemów związanych z doświadczeniem użytkownika (UX / VR UX) oraz stanowią punkt odniesienia w trakcie dalszych prac implementacyjnych.

Ekran menu głównego umożliwia rozpoczęcie gry oraz wyjście z aplikacji.

Main Menu

Labyrinth Escape
START
EXIT

Główny ekran rozgrywki zawiera widok FPS oraz podstawowe informacje dla gracza.

Game Scene HUD

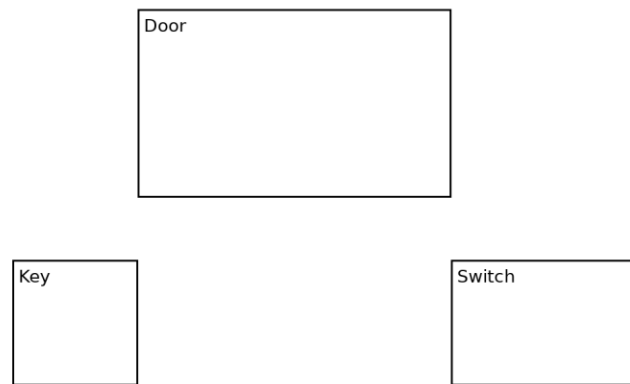
HP 100

Keys 2/5



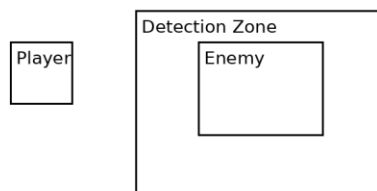
System zagadek umożliwia interakcję z obiektami w celu rozwiązania zadań.

Puzzle Interaction



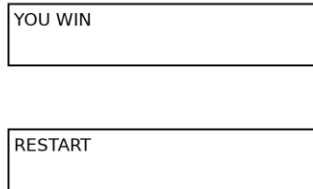
System przeciwników reaguje na obecność gracza i wpływa na przebieg rozgrywki.

Enemy System



Ekran końcowy informuje o ukończeniu gry i umożliwia restart.

End Screen



3.5 Macierz odpowiedzialności

Cel

Dokument formalizujący podział obowiązków w zespole projektowym. Stanowi podstawę oceny indywidualnego wkładu każdego członka zespołu na etapie finalizacji projektu.

Poniższa tabela przedstawia rzeczywisty podział prac w zespole dla projektu „Labyrinth Escape”:

3.6 Podział zadań

Cel

Dekompozycja projektu na mniejsze, mierzalne podzadania umożliwia efektywne zarządzanie pracą zespołu oraz monitorowanie postępu realizacji projektu.

Funkcjonalność	Odpowiedzialny	Szacowany nakład	Termin realizacji
Konfiguracja projektu Unity oraz repozytorium Git	Ivan Kasyniuk	10h	15.04.2026
Implementacja mechaniki poruszania się (FPS / VR)	Ivan Kasyniuk	20h	22.04.2026
Projekt i implementacja głównej sceny (GameScene)	Dmytro Zatserkivnyi	24h	28.04.2026
System interakcji z obiektami (klucze, drzwi)	Bohdan Tsybulenko	20h	02.05.2026
System przeciwników (AI)	Dmytro Zatserkivnyi	25h	05.05.2026
UI (menu, komunikaty)	Ivan Kasyniuk	15h	07.05.2026
Projekt poziomów (labirynt)	Dmytro Zatserkivnyi	20h	08.05.2026
Testowanie i poprawki końcowe	Bohdan Tsybulenko	18h	09.05.2026

Wymagania formalne:

- Wszystkie zadania zostały wprowadzone do narzędzia **Trello**, które służy do zarządzania projektem.
- Każde zadanie zawiera:
 - nazwę
 - opis
 - przypisanego członka zespołu
 - szacowany czas realizacji
 - termin wykonania
- Zadania zostały pogrupowane w etapy odpowiadające kamieniom milowym projektu:

Etap 1 – Koncepcja projektu

- opracowanie pomysłu gry
- przygotowanie dokumentacji

Etap 2 – Podstawowa mechanika

- Implementacja ruchu gracza (FPS / VR)
- konfiguracja środowiska Unity

Etap 3 – Systemy gry

- AI przeciwników
- system interakcji
- system zagadek

Etap 4 – Level design

- tworzenie labiryntu
- rozmieszczenie obiektów

Etap 5 – UI i finalizacja

- menu główne
- komunikaty
- system zakończenia gry

Etap 6 – Testowanie

- testy funkcjonalne
- poprawki błędów
- optymalizacja
- Materiały zostały przygotowane w formie:
 - aktywnego linku do tablicy Trello
 - zrzutu ekranu przedstawiającego aktualny stan projektu